

扭转意大利面束的横向承载能力

横向承载能力的实验研究与理论建模

北京大学物理学院 焦天浩 靳熙恒

2026 年 7 月

摘要

实验表明，适当扭转能够显著提高意大利面束对横向力的耐受性，但过度扭转会使承载能力下降。本文以面束断裂前的最大横向拉力作为强度表征量，并用两个相互竞争的机制解释其非单调变化：一方面，扭转使外层面条形成螺旋曲率并产生初始应力，提前消耗断裂裕量；另一方面，层间挤压和摩擦沿轴向累积出拉力，提高面束的等效抗弯刚度，减小横向载荷引起的弯曲应力。

更新后的实验汇总结果显示，最大横向拉力在约 255° 处达到约 20 N，而未扭转时约为 10 N，承载能力提升接近一倍。理论曲线峰值位于约 270°。结合实验峰值、理论预测和误差范围，可将 240°–270° 视为本实验条件下的最佳扭转区间。

关键词：意大利面束；扭转；横向承载力；层间摩擦；抗弯刚度

目录

1	问题分析与现象复现	1
1.1	研究问题与评价指标	1
1.2	符号与实验参数	1
1.3	初步现象复现	1
2	理论建模	2
2.1	核心机制与基本假设	2
2.2	螺旋线曲率与初始扭转应力	3
2.3	层间摩擦、轴向拉力与刚度增强	3
2.4	面束挠曲与总应力判据	5
3	装置设计与数据测定	5
3.1	样品制备与实验装置	5
3.2	实验步骤	5
4	数据分析与结果讨论	7
4.1	实验结果	7
4.2	理论模型的数值计算	8
4.2.1	等效抗弯刚度拟合与曲率计算	8
4.2.2	断裂阈值与预测曲线	8
4.3	理论与实验对比	8
4.4	偏差与误差来源	10
5	研究结论	10
A	关键理论推导	11
A.1	螺旋线曲率	11
A.2	层间压力与轴向应力	11
B	数值计算链路	12

1 问题分析与现象复现

1.1 研究问题与评价指标

研究对象是一捆沿轴向排列的意大利面。面束两端固定，在中点施加垂直于轴向的横向拉力。本文用面束从开始受力到完全断裂期间测力计记录的最大横向拉力衡量其对横向应力的耐受性。需要回答两个问题：

1. 扭转是否能够提高面束的横向承载能力；
2. 如果能够提高，是否存在使承载能力最大的最佳扭转角。

1.2 符号与实验参数

表 1 主要符号与实验参数

符号	含义	本实验取值或单位
L	单根意大利面长度	25 cm = 0.25 m
r_0	单根意大利面半径	0.5 mm
d_0	单根意大利面直径， $d_0 = 2r_0$	1 mm
R	面束截面半径	约 1 cm
E	意大利面杨氏模量	Pa
EI	面束等效抗弯刚度	拟合值 0.1310 N m ²
μ	面条间摩擦系数	模型中取 0.3
ϕ	面束总扭转角	解析公式用弧度，实验图与数值拟合用度
r_k	第 k 层面条到截面中心的距离	$r_k = (k - 1)d_0$
α_k	第 k 层面条的螺旋角	弧度
G	面束中点承受的横向拉力	N

实验样品均取同品牌、同制式、同批次的意大利面，每组使用 40 根。

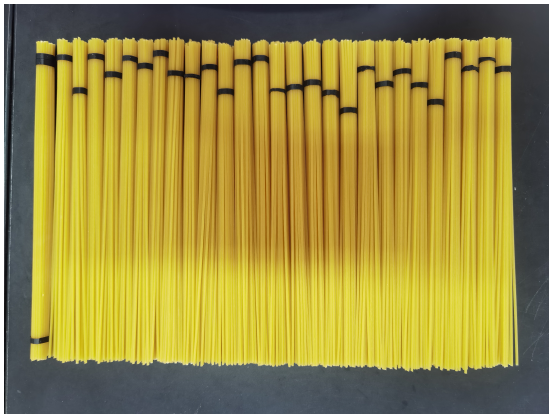
1.3 初步现象复现

在初步实验中，将数量大致相等的面束分别扭转至 0°、60° 和 90°，再在中点缓慢施加横向拉力直至断裂，结果见表 2。

表 2 初步现象复现实验

扭转角	最大示数
0°	3.345 kgf
60°	3.565 kgf
90°	3.785 kgf

该组数据用于定性复现现象：随着扭转角增大，面束承受的最大横向力上升。后续正式实验统一以牛顿为单位并采用标准化样品，因此初步数据不与最终数据合并拟合。



(a) 统一裁剪后的意大利面样品



(b) 40 根意大利面组成的面束端面

图 1 实验样品的制备与截面形态

2 理论建模

2.1 核心机制与基本假设

扭转对面束强度同时产生有利和不利影响：

- **不利效应：初始扭转应力。**扭转使面条形成螺旋曲率，在施加横向载荷前即产生弯曲应力，减小剩余承载裕量。
- **有利效应：轴向拉力与刚度增强。**扭转使面条相互挤压并产生相对滑动趋势，层间静摩擦沿杆长累积形成轴向拉力。轴向拉力抑制横向挠曲，使同一载荷下的弯曲应力减小。

随扭转角增大，初始应力和刚度增强效应同时增加。二者相互竞争，使最大承载力对扭转角呈非单调依赖，并产生最佳扭转区间。模型采用以下基本假设：

1. **断裂判据：**意大利面按脆性材料处理，采用第一强度理论，以最外面条的最大主应力达到极限作为断裂条件。

2. **几何形态**：每根面条在扭转后近似为等距螺旋线，截面中的面条按同心层状结构排列。
3. **梁模型**：面束整体简化为两端简支、在中点承受横向集中力的梁。
4. **摩擦作用**：面条间的相对滑移由静摩擦阻止，摩擦力沿轴向累积形成轴向拉力。

截面第 k 层的面条根数和层半径近似为

$$n_k \approx 2\pi(k-1), \quad k > 1, \quad n_1 = 1, \quad r_k = (k-1)d_0. \quad (1)$$

中心层 $k=1$ 对应 $r_1=0$ ，不产生螺旋曲率和由螺旋挤压形成的摩擦增量。下述含 $1/r_k$ 的分层公式均用于 $k \geq 2$ ，中心层按 $r_k \rightarrow 0$ 的零贡献极限单独处理。

2.2 螺旋线曲率与初始扭转应力

第 k 层面条的螺旋线可写为

$$\begin{cases} x = r_k \cos \theta, \\ y = r_k \sin \theta, \\ z = r_k \theta \cot \alpha_k, \end{cases} \quad (2)$$

其中 θ 为绕轴线的极角， α_k 为螺旋线切线与轴线的夹角。最外层和第 k 层螺旋角分别满足

$$\tan \alpha_s = \frac{R\phi}{L}, \quad \tan \alpha_k = \frac{r_k \phi}{L} = \frac{r_k}{R} \tan \alpha_s. \quad (3)$$

螺旋线曲率为

$$\kappa_h(r_k) = \frac{\sin^2 \alpha_k}{r_k} = \frac{r_k \tan^2 \alpha_s}{R^2 + r_k^2 \tan^2 \alpha_s}. \quad (4)$$

在本实验的角度和几何范围内， $\tan \alpha_s < 1$ ，因此 κ_h 在 $0 \leq r_k \leq R$ 内随半径增大，并在最外层 $r_k = R$ 处达到面束截面内的最大值。最外层面条由扭转产生的初始应力为

$$\sigma_1 = Er_0 \kappa_h(R) = \frac{Er_0 R \phi^2}{L^2 + R^2 \phi^2}. \quad (5)$$

式 (5) 中的 ϕ 必须使用弧度。 σ_1 随扭转角增大而增大，对断裂不利。

2.3 层间摩擦、轴向拉力与刚度增强

取梁坐标 $x \in [0, L]$ ，两端位于 $x=0, L$ ，横向载荷作用于 $x=L/2$ 。为区分单根面条的轴向应力和整束面条的轴向合力，记第 k 层单根面条的轴向应力为 $s_k(x)$ ，整束面条的轴向合力为 $T(x)$ 。

单根螺旋面条在轴向应力作用下产生的单位长度法向力为

$$P_k = \frac{\pi r_0^2 s_k \sin^2 \alpha_k}{r_k}. \quad (6)$$

结合曲率引起的层间压力与库仑摩擦，在右半束 $x \in [L/2, L]$ 上可得

$$\frac{ds_k}{dx} = -\frac{\mu \sin^2 \alpha_k}{r_k} s_k - \frac{\mu EI \sin^4 \alpha_k}{\pi r_0^2 r_k^3}. \quad (7)$$

以两端轴向应力为零，即 $s_k(0) = s_k(L) = 0$ ；先求解右半束，再利用关于 $x = L/2$ 的对称性得到全长分布：

$$s_k(x) = \frac{EI \sin^2 \alpha_k}{\pi r_0^2 r_k^2} \left\{ \exp \left[\frac{\mu \sin^2 \alpha_k}{r_k} \left(\frac{L}{2} - \left| x - \frac{L}{2} \right| \right) \right] - 1 \right\}. \quad (8)$$

实验参数下指数项较小，可作一阶展开。将各层面条贡献相加后，整束的轴向合力可写为

$$T(x) = \pi r_0^2 \sum_k n_k s_k(x) = K(\phi) \left(\frac{L}{2} - \left| x - \frac{L}{2} \right| \right). \quad (9)$$

数值计算得到的 $K(\phi)$ 随扭转角快速增大。计算中使用角度制拟合

$$K(\phi) \approx -33.7606 + 2.15201\phi - 0.0279838\phi^2 + 0.000123562\phi^3. \quad (10)$$

该拟合只用于本实验 0° – 360° 的采样范围，不作区间外外推。数值结果见图 2。

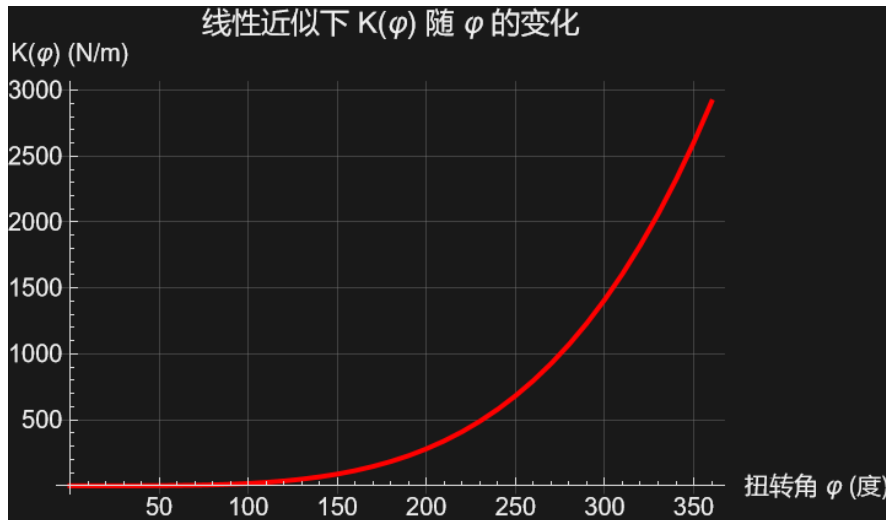


图 2 轴向拉力系数 $K(\phi)$ 的数值结果与拟合

2.4 面束挠曲与总应力判据

将 $T(x)$ 代入受轴向拉力梁的控制方程：

$$EI \frac{d^4 w}{dx^4} - \frac{d}{dx} \left[T(x) \frac{dw}{dx} \right] = G \delta \left(x - \frac{L}{2} \right). \quad (11)$$

简支边界条件为

$$w(0) = w(L) = 0, \quad w''(0) = w''(L) = 0. \quad (12)$$

求解挠曲线 $w(x)$ 后，中点弯曲曲率和最外层面条的横向弯曲应力分别为

$$\kappa_b = \left| w'' \left(\frac{L}{2} \right) \right|, \quad \sigma_2 = E r_0 \kappa_b. \quad (13)$$

轴向拉力 $T(x)$ 越大，相同横向载荷 G 下的 κ_b 越小，因此 σ_2 越小。最终采用总应力判据

$$\sigma_{\text{total}} = \sigma_1 + \sigma_2 \leq \sigma_{\text{max}}. \quad (14)$$

除以杨氏模量后，可用无量纲总应变表示为

$$\varepsilon_{\text{total}} = \frac{\sigma_{\text{total}}}{E} = r_0 \left(\frac{R \phi^2}{L^2 + R^2 \phi^2} + \kappa_b \right). \quad (15)$$

扭转角增大时，式 (15) 中第一项增加，第二项因刚度增强而减小。两项竞争构成最佳扭转角的理论来源。

3 装置设计与数据测定

3.1 样品制备与实验装置

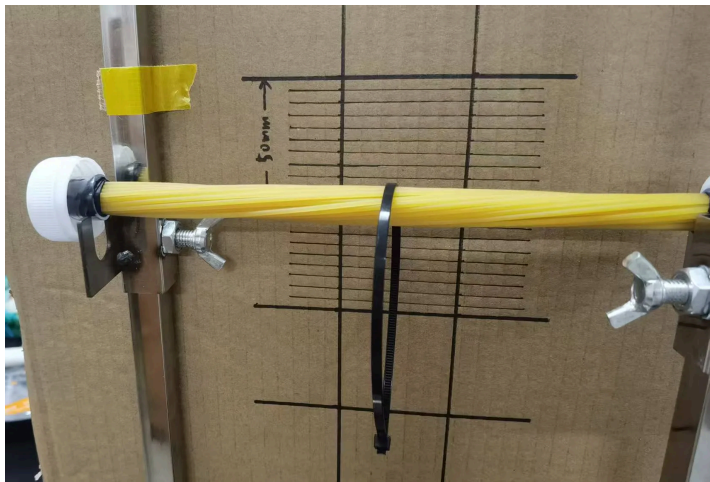
样品制备遵循以下标准：

- 选用同品牌、同制式、同批次意大利面；
- 统一裁剪为 25 cm；
- 每组取 40 根，用橡皮筋在两端捆扎成束；
- 将面束两端插入硅胶套筒，以减小局部压坏和直接夹持造成的损伤。

装置由扭转固定部分和横向加载部分组成。带刻度瓶盖用于设定扭转角，支架卡槽锁定两端；数显测力计通过面束中点的捆扎带施加横向拉力并记录峰值。

3.2 实验步骤

1. 安装样品：将面束两端插入带刻度的底座，确认插入长度和固定状态一致。



(a) 面束、硅胶套筒、刻度底座和支架组成的装置



(b) 中点横向加载过程

图 3 实验装置与横向加载方式

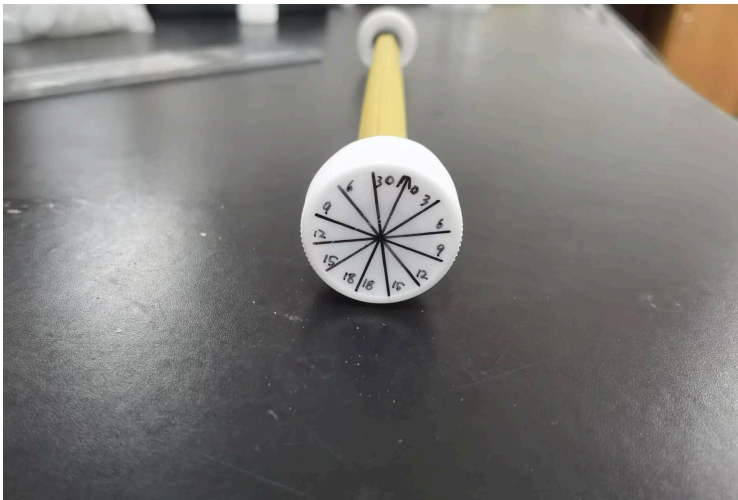


图 4 用于设定和读取扭转角的刻度盘

2. **施加扭转**：旋转一端底座，依据刻度将面束扭转至预设角度。
3. **锁定角度**：将两端底座卡入支架凹槽，保持当前扭转角。
4. **施加载荷**：在面束中点缓慢、连续地施加横向拉力，尽量保持加载方向不变。
5. **记录数据**：记录从开始加载到面束完全断裂期间测力计的峰值拉力。
6. **重复实验**：更换标准化样品，改变扭转角后重复测量，得到最大拉力与扭转角的关系。

4 数据分析与结果讨论

4.1 实验结果

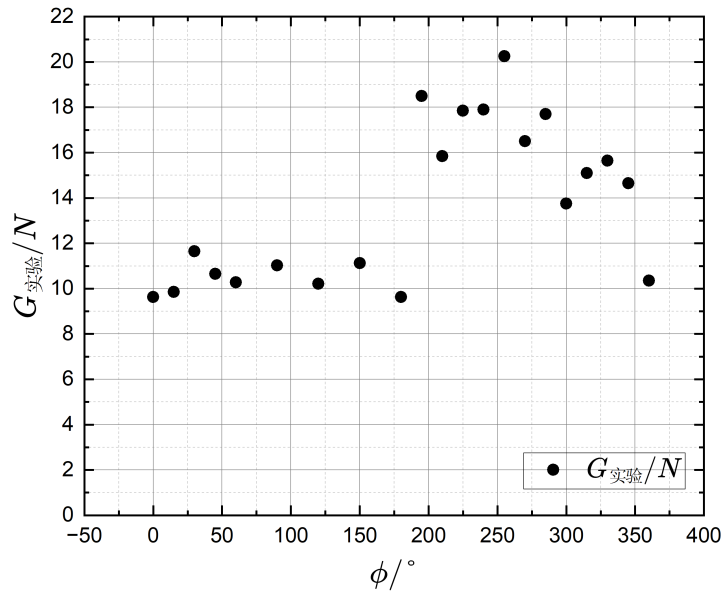


图 5 最大横向拉力 G 随扭转角 ϕ 的实验结果

由图 5 可见，实验曲线呈现“平稳–跃升–下降”的非单调趋势：

- 0° –约 180° ：最大拉力在 10–12 N 附近波动，变化不大；
- 约 195° – 285° ：承载能力整体跃升至较高水平，但不同角度间仍有实验波动；
- 255° 附近：实验最大拉力达到约 20 N；
- 超过约 285° ：承载能力总体下降，至 360° 附近回落到约 10 N。

实验峰值出现在 255° 附近，约为 20 N；未扭转状态约为 10 N。实验数据由低角度平台、高角度增强区和过度扭转后的下降区组成，说明最佳扭转并非单一孤立点，而是存在一定角度范围。

4.2 理论模型的数值计算

4.2.1 等效抗弯刚度拟合与曲率计算

在无轴向拉力条件下，用 $G = 9.6 \text{ N}$ 时测得的中点挠度

$$w\left(\frac{L}{2}\right) = 23.89 \text{ mm} \quad (16)$$

拟合面束的等效抗弯刚度，得到

$$EI \approx 0.1310 \text{ N m}^2. \quad (17)$$

将 $K(\phi)$ 代入式 (11)，数值求解不同扭转角和横向载荷下的中点曲率。拟合与曲率计算结果见图 6。

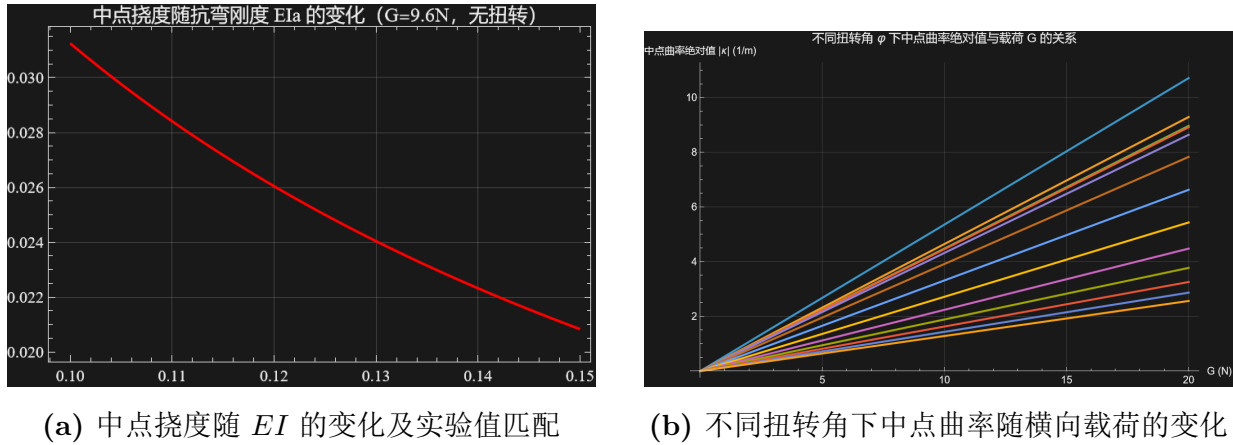


图 6 等效抗弯刚度拟合与中点曲率数值计算

4.2.2 断裂阈值与预测曲线

将初始扭转应变与横向弯曲应变叠加，得到总应变-载荷-扭转角关系。把各次实验的断裂角度和断裂载荷代入模型，可求得对应的临界总应变。更新后的实验点平均值为

$$\varepsilon_{\text{crit}} = 0.00462. \quad (18)$$

以式 (18) 在总应变曲线上作截线，可得到理论预测的最大载荷-扭转角关系。

4.3 理论与实验对比

图 9 中的实验误差棒来自多次测量，理论误差带来自意大利面材料属性前期测量的不确定度。理论计算与实验结果具有以下一致性：

1. **总体趋势一致。**两者都给出先小幅变化、随后出现峰值、最后下降的非单调关系，支持“初始扭转应力”和“轴向拉力刚度增强”相互竞争的解释。

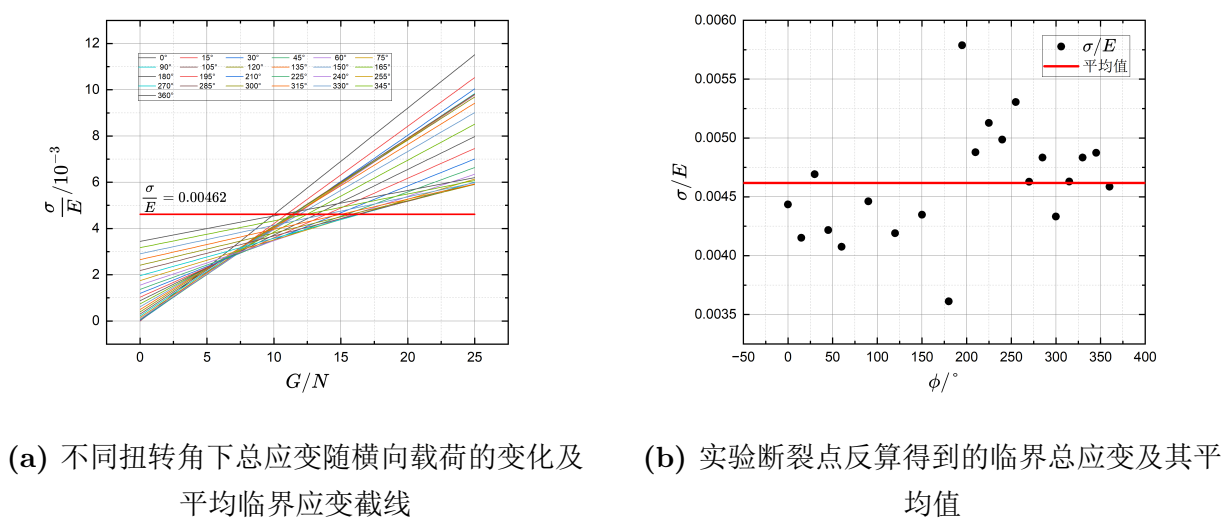


图 7 总应变计算与断裂阈值确定

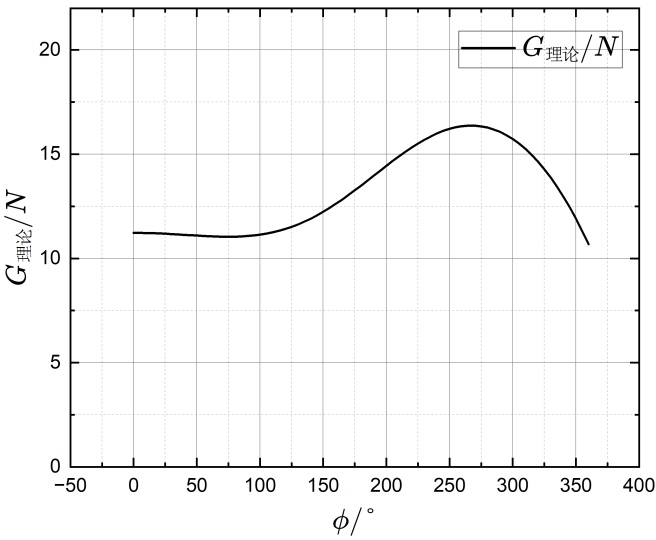


图 8 临界应变判据下理论预测的最大载荷随扭转角变化

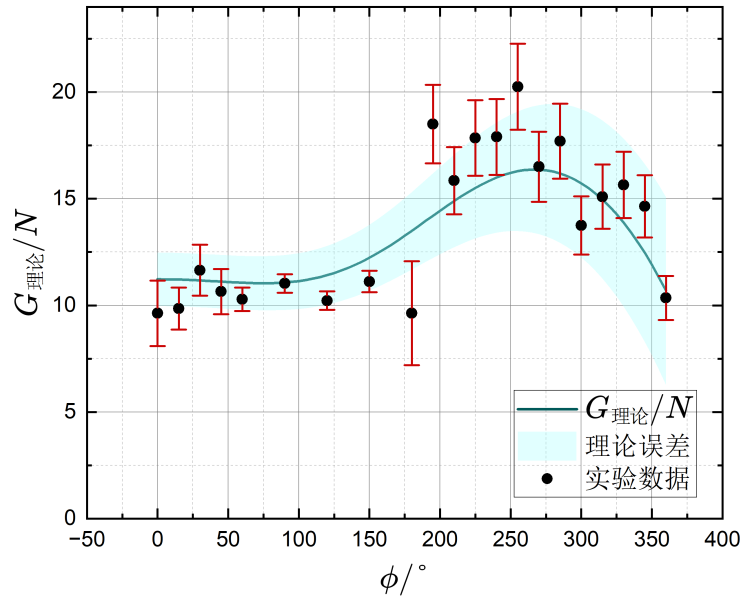


图 9 理论预测及其误差范围与实验数据、实验误差棒的对比

2. **最佳角度接近。**理论峰值位于约 270° ，实验最高点位于约 255° ，两者相差约 15° 。结合理论误差带和实验误差棒，可认为两者共同指向 240° – 270° 附近的最佳扭转区间。

4.4 偏差与误差来源

理论预测的强度提升幅度小于实验值，并预测在 300° 以后载荷快速下降；实验中的下降则明显更缓慢。由实验断裂点反算的临界应变也不是随机分散，而是随扭转角增加，特别是在大角度区域呈系统性上升。可能原因包括：

1. **轴向滑移。**硅胶套筒无法实现理想的绝对固定。载荷较大时，面束可能轻微滑出套筒，释放部分应变，使实验中的断裂载荷和反算临界应变偏大。
2. **转动回滑。**大角度扭转时回复力矩更大，面束和底座可能发生轻微回转，使实际扭转角小于刻度角，因此高角度区域的载荷下降慢于理论预测。
3. **模型耦合简化。**当前模型把初始扭转应力和横向弯曲应力相加，未完整处理扭转、弯曲、接触和截面重排之间的耦合。
4. **理想化假设。**模型采用规则分层、均匀材料、静摩擦和简支边界，实际面束在根数、截面排布、材料缺陷和加载位置上均存在离散性。

5 研究结论

1. **现象得到证实。**适当扭转能够提高意大利面束对横向力的耐受性，过度扭转则使承载能力下降。

2. **竞争机制能够解释趋势。**初始扭转应力促进断裂，摩擦累积的轴向拉力增强刚度并抑制弯曲断裂，两者竞争形成非单调承载曲线。
3. **存在最佳扭转区间。**对本实验使用的材料、长度和根数，实验峰值位于约 255° ，理论峰值位于约 270° ；综合判断，最佳扭转区间约为 240° – 270° 。
4. **理论能够预测主要特征。**模型给出的非单调变化趋势和峰值角度与实验总体一致，但对强度提升幅度和大角度下降速度的预测仍存在偏差。
5. **装置边界是后续改进重点。**应提高端部夹持的轴向和转动约束，并直接测量实际扭转角，以区分材料机制和装置滑移的影响。

A 关键理论推导

A.1 螺旋线曲率

螺旋线位置矢量为

$$\mathbf{r}(\theta) = (r_k \cos \theta, r_k \sin \theta, r_k \theta \cot \alpha_k). \quad (19)$$

弧长满足

$$\frac{ds}{d\theta} = \sqrt{\left| \frac{d\mathbf{r}}{d\theta} \right|^2} = \frac{r_k}{\sin \alpha_k}. \quad (20)$$

单位切向量为

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \theta \sin \alpha_k, \cos \theta \sin \alpha_k, \cos \alpha_k). \quad (21)$$

因此曲率向量及其大小为

$$\frac{d\mathbf{t}}{ds} = \left(-\frac{\sin^2 \alpha_k \cos \theta}{r_k}, -\frac{\sin^2 \alpha_k \sin \theta}{r_k}, 0 \right), \quad (22)$$

$$\kappa_h = \left| \frac{d\mathbf{t}}{ds} \right| = \frac{\sin^2 \alpha_k}{r_k}. \quad (23)$$

利用式 (3)，即可重新得到式 (4)。

A.2 层间压力与轴向应力

第 k 层的一根面条沿曲率半径

$$\rho_k = \frac{1}{\kappa_h} = \frac{r_k}{\sin^2 \alpha_k} \quad (24)$$

弯曲。长度为 ds 的微元对应转角 $d\beta = ds/\rho_k$ 。若该面条的轴向应力为 s_k ，轴向合力为 $s_k \pi r_0^2$ ，则微元所需的法向合力为

$$dF_n \approx s_k \pi r_0^2 d\beta = s_k \pi r_0^2 \frac{ds}{\rho_k}. \quad (25)$$

所以单位长度法向力为

$$P_k = \frac{dF_n}{ds} = \frac{\pi r_0^2 s_k \sin^2 \alpha_k}{r_k}. \quad (26)$$

螺旋曲率沿弧长的二阶变化量为

$$\left| \frac{d^2 \kappa_h}{ds^2} \right| = \frac{\sin^4 \alpha_k}{r_k^3}, \quad (27)$$

相应的弯曲接触载荷近似为

$$q_k = EI \frac{\sin^4 \alpha_k}{r_k^3}. \quad (28)$$

对轴向微元列摩擦平衡：

$$\pi r_0^2 ds_k = -\mu(P_k + q_k) dx. \quad (29)$$

整理即可得到式 (7)。对面束左右半段分别施加端点应力为零的边界条件，可进一步得到式 (8) and (9)。

B 数值计算链路

数值计算按以下顺序进行：

1. 用无扭转面束的载荷-挠度数据拟合 EI ；
2. 根据层状螺旋模型计算不同 ϕ 下的 $K(\phi)$ ；
3. 对每一组 (ϕ, G) 数值求解受轴向拉力梁方程，取得中点曲率 κ_b ；
4. 计算 $\varepsilon_{\text{total}} = \sigma_1/E + \sigma_2/E$ ；
5. 将实验断裂点代回模型，确定平均临界应变 $\varepsilon_{\text{crit}}$ ；
6. 在临界应变条件下反求每个扭转角对应的最大横向载荷，得到理论载荷-扭转曲线。